Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Josué González, Pablo Riofrio
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Escriba el objetivo de la práctica (copiado de la guía proporcionada por el docente).

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

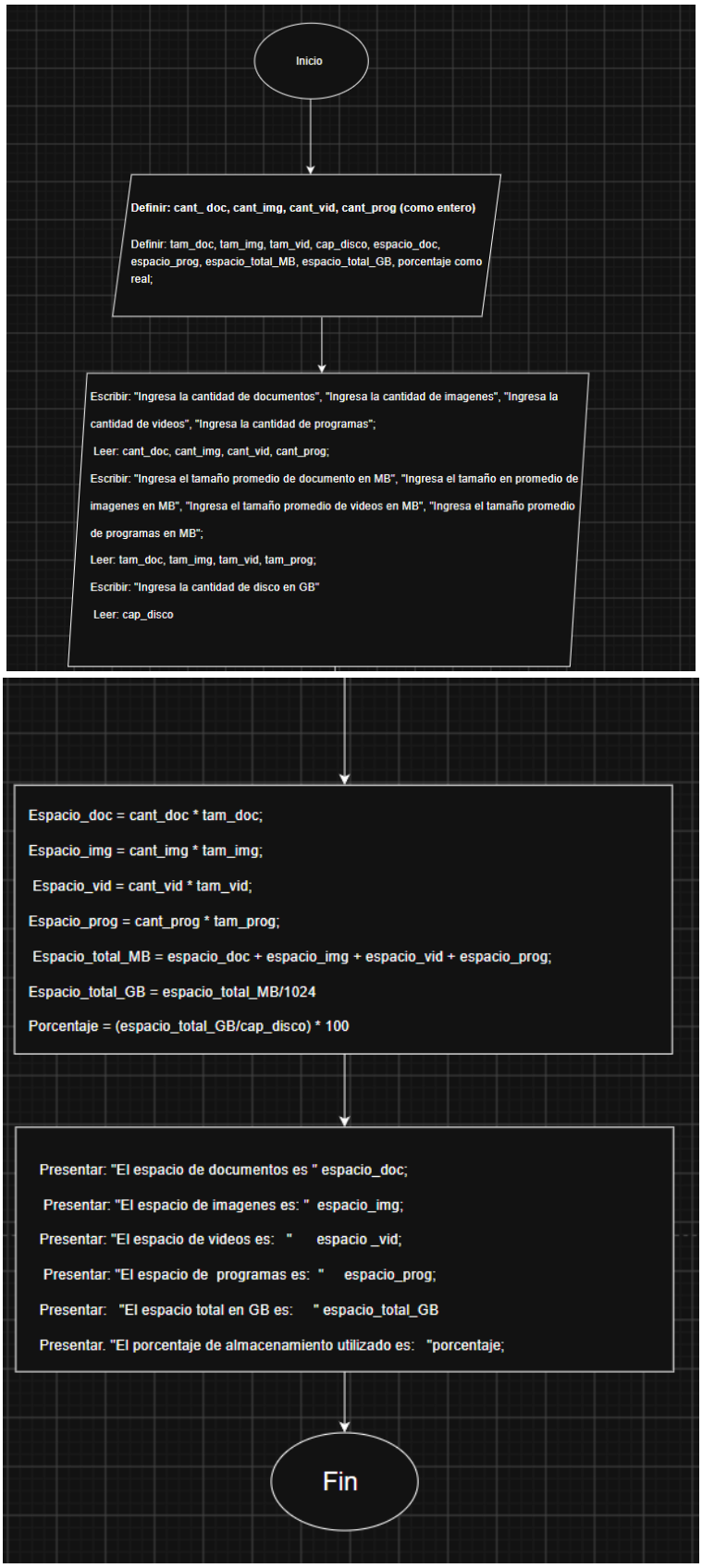
5. Procedimiento/ Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

Se requiere el algoritmo diseñado en el diagrama de flujo de la practica Nro 2

Diagrama de flujo elaborado en el APE 2

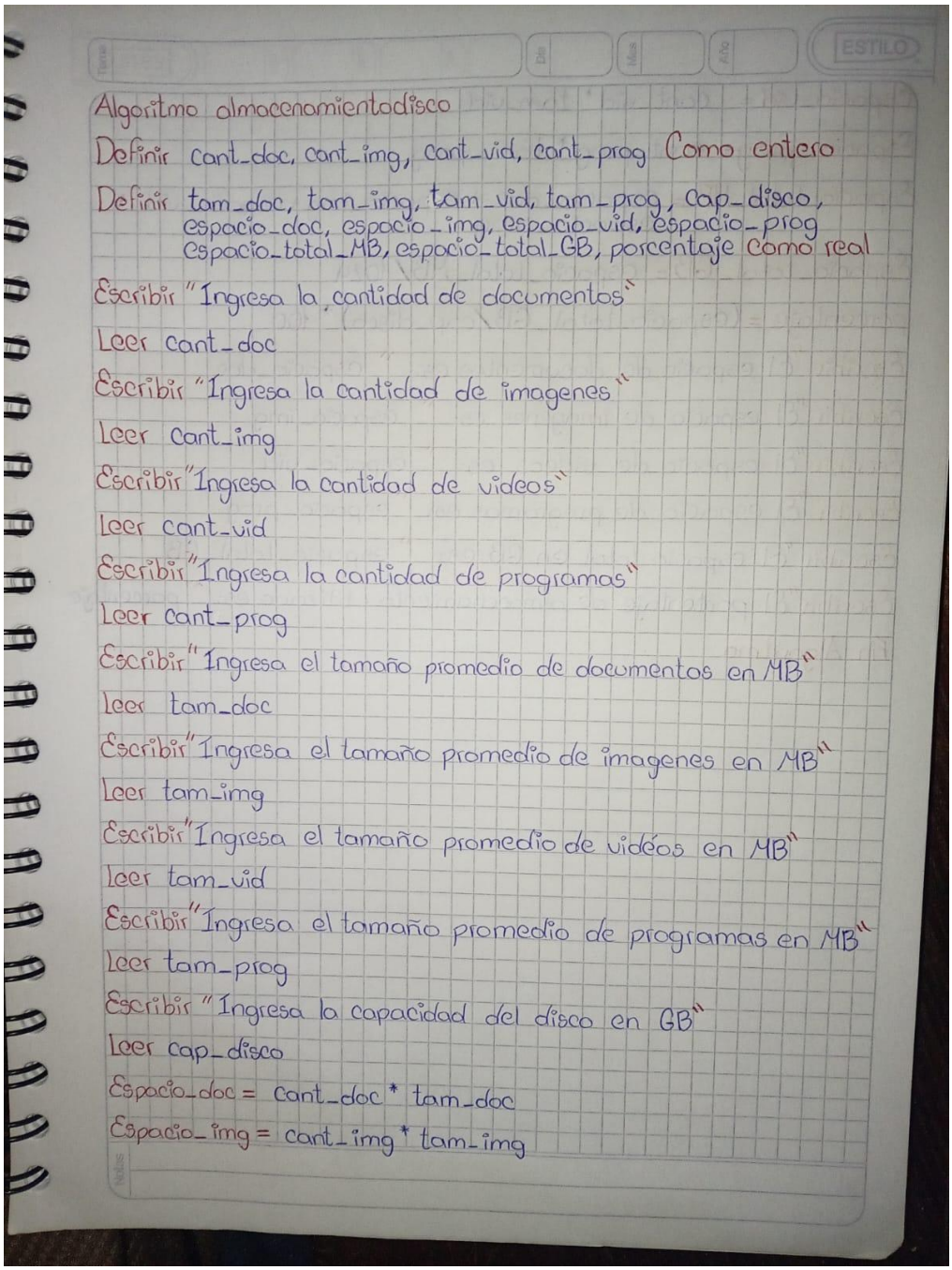


Desarrollo

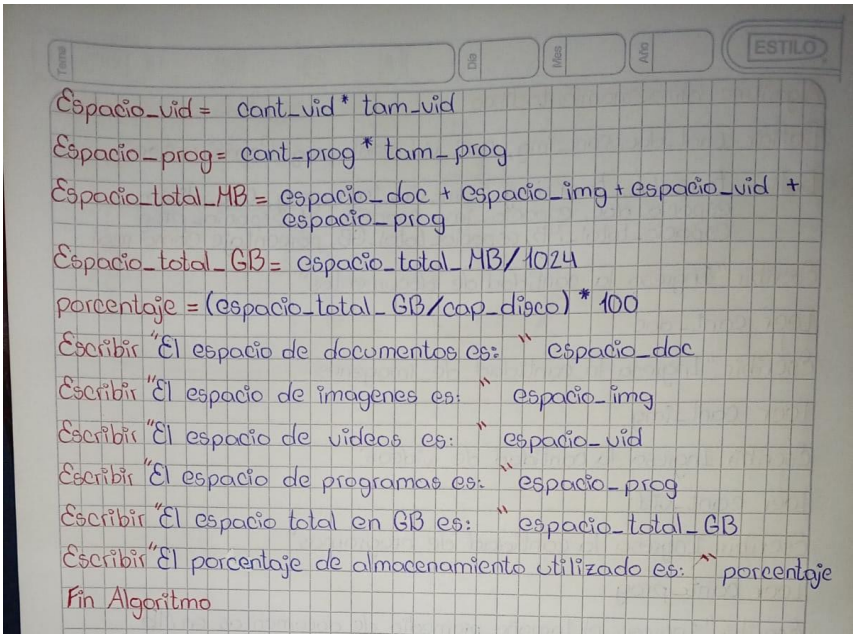
La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

Fase 2:

1. Construcción del algoritmo: implementar la solución en Pseudocódigo utilizando estructuras secuenciales.



```
Algoritmo almacenamientodisco
Definir cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prog Como entero
Definir tam_doc, tam_img, tam_vid, tam_prog, cap_disco,
        espacio_doc, espacio_img, espacio_vid, espacio_prog
        espacio_total_MB, espacio_total_GB, porcentaje Como real
Escribir "Ingresa la cantidad de documentos"
Leer cant_doc
Escribir "Ingresa la cantidad de imagenes"
Leer cant_img
Escribir "Ingresa la cantidad de videos"
Leer cant_vid
Escribir "Ingresa la cantidad de programas"
Leer cant_prog
Escribir "Ingresa el tamaño promedio de documentos en MB"
Leer tam_doc
Escribir "Ingresa el tamaño promedio de imagenes en MB"
Leer tam_img
Escribir "Ingresa el tamaño promedio de vídeos en MB"
Leer tam_vid
Escribir "Ingresa el tamaño promedio de programas en MB"
Leer tam_prog
Escribir "Ingresa la capacidad del disco en GB"
Leer cap_disco
Espacio_doc = cant_doc * tam_doc
Espacio_img = cant_img * tam_img
```



Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.

almacenamiento.c > main()

```c
#include    <stdio.h>
int main() {
    //1. Definir variables
    int cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prog;
    float tam_doc, tam_img, tam_vid, tam_prog;
    float cap_disco;
    float espacio_doc, espacio_img, espacio_vid, espacio_prog;
    float espacio_total_MB, espacio_total_GB, porcentaje;

    //2. Solicitar al usuario la cantidad de archivos y su tamaño
    printf("Ingrese la cantidad de documentos: ");
    scanf("%d", &cant_doc);

    printf("Ingrese la cantidad de imágenes: ");
    scanf("%d", &cant_img);

    printf("Ingrese la cantidad de videos: ");
    scanf("%d", &cant_vid);

    printf("Ingrese la cantidad de programas: ");
    scanf("%d", &cant_prog);

    printf("Ingrese el tamaño promedio de los documentos (en MB): ");
    scanf("%f", &tam_doc);

    printf("Ingrese el tamaño promedio de las imágenes (en MB): ");
    scanf("%f", &tam_img);

    printf("Ingrese el tamaño promedio de los videos (en MB): ");
    scanf("%f", &tam_vid);

    printf("Ingrese el tamaño promedio de los programas (en MB): ");
    scanf("%f", &tam_prog);

    //3. Capacidad del disco en GB
    printf("Ingrese la capacidad del disco (en GB): ");
    scanf("%f", &cap_disco);

    //4. Calculos mamtematicos
    espacio_doc = cant_doc * tam_doc;
    espacio_img = cant_img * tam_img;
    espacio_vid = cant_vid * tam_vid;
```

```c
scanf("%f", &tam_vid);

printf("Ingrese el tamaño promedio de los programas (en MB): ");
scanf("%f", &tam_prog);

//3. Capacidad del disco en GB
printf("Ingrese la capacidad del disco (en GB): ");
scanf("%f", &cap_disco);

//4. Calculos mamtematicos
espacio_doc = cant_doc * tam_doc;
espacio_img = cant_img * tam_img;
espacio_vid = cant_vid * tam_vid;
espacio_prog = cant_prog * tam_prog;

espacio_total_MB = espacio_doc + espacio_img + espacio_vid + espacio_prog;
espacio_total_GB = espacio_total_MB / 1024;
porcentaje = (espacio_total_GB / cap_disco) * 100;

printf("El espacio de documentos es: %.2f MB\n", espacio_doc);

printf("El espacio de imágenes es: %.2f MB\n", espacio_img);

printf("El espacio de videos es: %.2f MB\n", espacio_vid);

printf("El espacio de programas es: %.2f MB\n", espacio_prog);

printf("El espacio total ocupado es: %.2f MB\n", espacio_total_MB);

printf("El espacio total ocupado es: %.2f GB\n", espacio_total_GB);

printf("El porcentaje de espacio ocupado en el disco es: %.2f%%\n", porcentaje);

return 0;
}
```

```c
printf("El porcentaje de espacio ocupado en el disco es: %.2f%%\n", porcentaje);

return 0;
}
```

```
Ingrese el tamaño promedio de los programas (en MB): 350
Ingrese la capacidad del disco (en GB): 15
El espacio de documentos es: 2400.00 MB
El espacio de imágenes es: 480.00 MB
El espacio de videos es: 1000.00 MB
El espacio de programas es: 4200.00 MB
El espacio total ocupado es: 8080.00 MB
El espacio total ocupado es: 7.89 GB
El porcentaje de espacio ocupado en el disco es: 52.60%

C:\Users\USUARIO\OneDrive\Documents\PracticasC>
```

Prueba de escritorio:

Paso / Operación	cant_doc	cant_img	cant_vid	cant_prog	tam_doc
1. Leer entradas	8	6	10	12	300
2. espacio_doc = cant_doc * tam_doc	8	6	10	12	300
3. espacio_img = cant_img * tam_img	8	6	10	12	300
4. espacio_vid = cant_vid * tam_vid	8	6	10	12	300
5. espacio_prog = cant_prog * tam_prog	8	6	10	12	300
6. espacio_total_MB (Suma)	8	6	10	12	300
7. espacio_total_GB (/ 1024)	8	6	10	12	300
8. porcentaje cálculo final	8	6	10	12	300

tam_img	tam_vid	tam_prog	cap_disco	espacio_doc	espacio_img	espacio_vid
80	100	350	15	-	-	-
80	100	350	15	2400	-	-
80	100	350	15	2400	480	-
80	100	350	15	2400	480	1000
80	100	350	15	2400	480	1000
80	100	350	15	2400	480	1000
80	100	350	15	2400	480	1000
80	100	350	15	2400	480	1000

espacio_prog	espacio_total_MB	espacio_total_GB	porcentaje
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4200	-	-	-
4200	8080	-	-
4200	8080	7,89	-
4200	8080	7,89	52.60%

6. Resultados esperados:

- REPORTE TÉCNICO en formato PDF (un solo informe de la Fase 1 y 2), detallando en la sección de RESULTADOS:
- Descripción ○ Pseudocódigo
- Diagrama de flujo
- Prueba de escritorio

7. Preguntas de control:

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

En el análisis previo para resolver un problema mediante un algoritmo, se determinan tres fases o componentes principales

- **Datos de entrada:** Es la información que se debe ingresar o capturar en el algoritmo para que pueda realizar las operaciones requeridas.
- **Procesos:** Son las expresiones, operaciones y cálculos matemáticos que se deben ejecutar sobre las variables para dar solución al problema planteado. Se dividen en **procesos parciales** (que se efectúan por cada carga de datos) y **procesos totales** (que se efectúan una sola vez al finalizar el ingreso de datos).

- **Datos de salida:** Son los resultados o respuestas producidos por los procesos desarrollados en el algoritmo, los cuales constituyen la solución al problema. Se dividen en salidas parciales y salidas totales.

¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

- **Pseudocódigo:** Es una representación textual y narrativa de las instrucciones de un algoritmo en lenguaje natural (como el español), que utiliza palabras clave estructuradas similares a las de un lenguaje de programación de alto nivel.
- **Diagrama de flujo:** Es la representación **gráfica e icónica** del algoritmo, la cual hace uso de símbolos geométricos estandarizados (rectángulos, rombos, paralelogramos y flechas de flujo) para mostrar la secuencia visual del programa.
- **Diferencia clave:** El **pseudocódigo** expresa la lógica mediante texto y nomenclatura narrativa estandarizada, mientras que el **diagrama de flujo** muestra la secuencia lógica a través de un esquema gráfico visual.

¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

- **La prueba de escritorio** es un seguimiento manual paso a paso (línea por línea) al algoritmo simulando el ingreso de valores de entrada en las variables. En un algoritmo secuencial permite:
- **Comprobar los resultados:** Validar que las operaciones matemáticas y lógicas produzcan los datos de salida correctos y esperados.
- **Detectar errores:** Identificar fallas en las fórmulas o en el orden de las sentencias para aplicar los ajustes necesarios antes de codificar.
- **Seguimiento de variables:** Observar de manera precisa cómo cambian los valores almacenados en cada variable a lo largo del flujo de ejecución.
- **Validar la solidez del algoritmo:** Asegurar la correcta resolución del problema antes de pasar a la fase de codificación en un lenguaje de programación formal.

8. Referencias Bibliográficas

[1] M. M. Arteaga Martínez, Lógica de programación con PSeInt: Enfoque práctico, 1.ª ed. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, 2023. doi: 10.22209/9786289585247.

[2] J. M. Dueñas Meza, J. J. Valdés Benjumea y M. C. Rodríguez Niño, Didáctica para el aprendizaje de algoritmos, 1.ª ed. Bogotá, Colombia: Sello Editorial UNAD, 2021.

[3] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia y G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: Problemas resueltos, 1.ª ed. La Plata, Argentina: Puerto Madero Editorial Académica, 2023.

[4] M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2.ª ed. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2023.

9. Evaluación:

Para el desarrollo de la presente práctica se utiliza una guía de evaluación, la cual permite valorar de manera objetiva el desempeño de los estudiantes en cada fase de la actividad.

Criterio	Puntos máximos
Desarrollo del contenido temático • Describe el tema solicitado con claridad, pertinencia, coherencia y suficiencia, evidenciando comprensión de los conceptos abordados.	2 ptos
Evidencia práctica o aplicación • Presenta productos, procedimientos o resultados acordes con la actividad planteada, demostrando cumplimiento y relación con el contenido desarrollado.	6 ptos
Reflexión crítica • Formula reflexiones pertinentes sobre el aprendizaje alcanzado, destacando la importancia del tema y su aporte al proceso formativo.	1 pto
Presentación y formato • Estructura del informe, redacción clara y ortografía. • Bibliografía en IEEE >= 2020.	1 pto
Total	10 pto

10. Anexos:

https://github.com/josue2909/primerciclo.git